Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$, $K = 49$. En el equilibrio $[H_2] = [I_2] = 0{,}20$ M. ¿Cuánto vale $[HI]$?

A) 9,8 M

B) 0,20 M

C) 1,4 M

D) 2,0 M

E) 0,029 M

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expresión**
   $[HI]^2 = 49 \cdot 0{,}20 \cdot 0{,}20 = 1{,}96$.

2. **[HI]**
   $\sqrt{1{,}96} = 1{,}4$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica $49 \cdot 0{,}20$.

B) Supone todas iguales.

D) Usa $49 \cdot 0{,}040$ sin raíz.

E) Divide en vez de multiplicar.

Idea clave. Despeja la concentración desconocida de la expresión de K.